ACTIVITÉ 1

La clé et le boulon

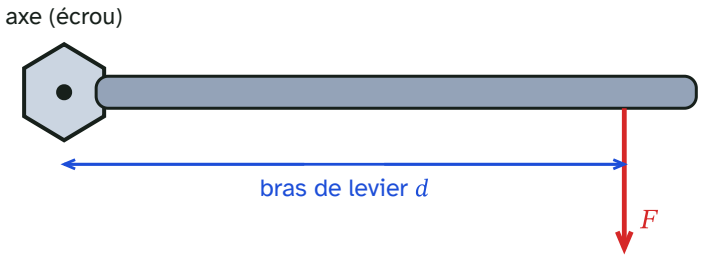
Objectif : comprendre le rôle du bras de levier dans l'effet de rotation d'une force.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

La notice d'une bride de tuyauterie impose de serrer les boulons à 50 N·m avec une clé dynamométrique. Un apprenti se demande ce que signifie cette unité.



La force exercée sur la clé et le bras de levier.

DOCUMENT · LE MOMENT D'UNE FORCE

L'effet de rotation d'une force autour d'un axe s'appelle son **moment**. Il est égal au produit de la valeur de la force F (en N) par le **bras de levier** d (en m) : distance entre l'axe et la droite d'action de la force. Unité : le newton-mètre (N·m).

1. Quel est l'axe de rotation de la clé ? APP

2. L'apprenti appuie avec une force de 200 N à 25 cm de l'axe. Calcule le moment de la force. RÉA

3. Le serrage est-il conforme à la notice ? VAL

4. Avec une clé de 40 cm, quelle force suffirait pour le même moment ? RÉA

5. L'apprenti pousse la clé dans le sens de sa longueur, vers l'écrou. L'écrou tourne-t-il ? Explique avec le bras de levier. ANA

6. Cite deux autres outils de l'atelier qui utilisent un grand bras de levier pour réduire l'effort. APP

7. Le levier d'un étau mesure 30 cm. L'apprenti exerce une force de 50 N à son extrémité. Calcule le moment exercé. RÉA

ACTIVITÉ 1

La clé et le boulon

45 min

Objectif : comprendre le rôle du bras de levier dans l'effet de rotation d'une force.

8 Une notice impose 25 N·m pour une roue de vélo et 110 N·m pour une roue de voiture. Avec une clé de 25 cm, calcule la force à exercer dans les deux cas. RÉA

9 Pourquoi la clé de roue d'une voiture est-elle beaucoup plus longue qu'une clé de vélo ? ANA

10 Rédige une phrase qui explique ce que signifie « serrer à 50 N·m ». COM